

1.1 SQL Nedir? Ne İşe Yarar?

SQL Nedir?

SQL (Structured Query Language), ilişkisel veritabanları üzerinde bulunan verileri **okumak, eklemek, güncellemek, silmek ve yönetmek** için kullanılan **standart bir sorgu dilidir**.

Önemli nokta:

SQL bir programlama dili değil, bir sorgu dilidir.

Yani algoritma yazmazsın, **veriye ne istediğini söylersin**.

SQL Neden Vardır?

Bilgisayarlarda veriler:

- Excel gibi dosyalarda
- Metin dosyalarında
- Ya da **veritabanlarında** tutulur

Büyük ve kritik sistemlerde (banka, e-ticaret, sosyal medya):

- Milyonlarca kayıt
- Aynı anda binlerce kullanıcı
- Veri güvenliği ve tutarlılığı

Bu ihtiyaçları **veritabanları** karşılar.

SQL, bu veritabanlarıyla **iletişim kurma dilidir**.

SQL Ne İşe Yarar?

SQL ile şunları yaparsın:

- 1** Veri Okuma (En yaygın kullanım)

```
SELECT * FROM users;
```

“users tablosundaki tüm verileri bana getir”

- 2** Veri Filtreleme

```
SELECT * FROM users
WHERE age > 18;
```

“Yaşı 18’den büyük olan kullanıcıları getir”

3 Veri Ekleme

```
INSERT INTO users (name, age)
VALUES ('Alican', 22);
```

“Yeni bir kullanıcı ekle”

4 Veri Güncelleme

```
UPDATE users
SET age = 23
WHERE name = 'Alican';
```

“Alican’ın yaşını güncelle”

5 Veri Silme

```
DELETE FROM users
WHERE age < 18;
```

“18 yaş altındaki kayıtları sil”

SQL Nereelerde Kullanılır?

SQL bilmek şu alanlarda **zorunlu**ya yakındır:

-  **Data Science / Data Analytics**
-  **Artificial Intelligence projeleri**
-  **Backend Development**

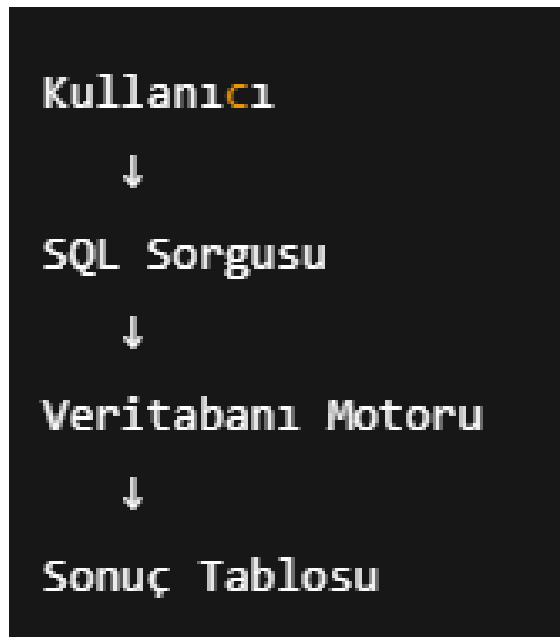
- 🏦 Bankacılık sistemleri
- 🛒 E-commerce (sipariş, kullanıcı, ürün verileri)
- 📊 Business Intelligence (Power BI, Tableau)

Özellikle **Data Science** için:

Verinin %80'i SQL ile çekilir, %20'si Python'da işlenir.

SQL Nasıl Çalışır? (Mantık)

SQL'in mantığı **çok net bir akışa sahiptir**:



Yani:

- Sen **ne istediğini** söylersin
- Veritabanı **nasıl yapılacağını** kendi çözer

SQL ile Programlama Dilleri Arasındaki Fark

Programlama Dili	SQL
Nasıl yapılır anlatılır	Ne yapılacağı söylenir
Döngüler vardır	Döngü yok

Programlama Dili	SQL
Algoritma yazılır	Veri sorgulanır
Python, C#, Java	SQL

Örnek fark:

Python mantığı:

“Verileri tek tek dolaş, koşulu kontrol et”

SQL mantığı:

“Bu koşulu sağlayanları bana getir”

SQL Standart mıdır?

Evet.

ANSI SQL adında bir standart vardır.

Ancak her veritabanı:

- MySQL
- PostgreSQL
- MSSQL
- Oracle

bazı **küçük sözdizimi farkları** ekler.

Temel SQL bilgisi → Hepsinde çalışır

İleri seviye → Küçük farklar öğrenilir

Bu Konunun PDF’te Amacı

Bu bölümün amacı:

- SQL’in **neden var olduğunu**
- Ne **çözdüğünü**
- Hangi problemler için kullanıldığını
net şekilde kavratmak

SQL öğrenmeden önce **“niye öğreniyorum?”** sorusunun cevabı burada bitmiş olmalı.